



MÉMO MATHS CM1 / CM2 : ESPACE ET GÉOMÉTRIE

Affiche Référence Cycle 3 • Notations, Triangles, Quadrilatères, Cercles, Solides & Symétrie

CYCLE 3 • CM1 / CM2

Fiche N° 3 : Référence

1. VOCABULAIRE ET NOTATIONS GÉOMÉTRIQUES INDISPENSABLES

LES BASES

Le Point

Point **A**



Emplacement précis noté en majuscule.

La Droite (d) ou (AB)



Ligne **infinie** (parenthèses).

Le Segment [AB]



Portion **délimitée** (crochets).

Le Milieu I de [AB]



Coupe [AB] en 2 parts égales (IA = IB).

Perpendiculaires (d₁) ⊥ (d₂)



Forment un **angle droit** (90°).

Parallèles (d₁) // (d₂)



Écartement constant, **jamais sécantes**.

2. LES TRIANGLES (POLYGONES À 3 CÔTÉS)

SOMME DES ANGLES = 180°

Quelconque



- Aucun côté égal
- 3 angles différents

Isocèle



- 2 côtés de même longueur
- 2 angles égaux à la base

Équilatéral



- 3 côtés égaux
- 3 angles égaux de 60°

Rectangle



- 1 angle droit (90°)
- Plus grand côté = Hypoténuse

Rect. Isocèle



- 1 angle droit + 2 côtés égaux
- 2 angles de 45°

3. LES QUADRILATÈRES PARTICULIERS (4 CÔTÉS, 4 SOMMETS)

ANGLES & DIAGONALES

Rappel clé : Un carré penché reste un **CARRÉ** (il conserve ses 4 angles droits et 4 côtés égaux). Ce n'est pas un losange quelconque !

RECTANGLE



- 4 angles droits
- Côtés opposés égaux & //
- Diagonales **égales** en leur milieu

LOSANGE



- 4 côtés de même longueur
- Côtés opposés //
- Diagonales **⊥** en leur milieu

CARRÉ



- Rectangle ET Losange
- 4 angles droits + 4 côtés égaux
- Diagonales **égales & ⊥**

PARALLÉLOGRAMME (CM2)



- Côtés opposés **égaux et //** 2 à 2
- Diagonales se coupent en milieu

4. LE CERCLE

DIAMÈTRE = 2 × RAYON

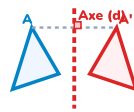


- Centre **O** : point à égale distance du contour.
- Rayon : segment reliant le centre au bord.
- Diamètre : segment reliant 2 bords passant par O.

Formule : Diamètre = 2 × Rayon

5. LA SYMÉTRIE AXIALE (EFFET MIROIR)

AXE DE PLIAGE



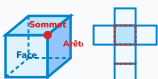
- Pliage : les figures se superposent exactement.
- Conservation absolue : conserve les longueurs, les angles et les aires.
- [AA'] est perpendiculaire à l'axe et coupé au milieu.

6. GÉOMÉTRIE DANS L'ESPACE : LES SOLIDES (3D)

FACES • SOMMETS • ARÊTES • PATRONS

Le Cube

6 carrés

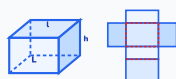


- Faces : 6 carrés identiques
- Sommets : 8 • Arêtes : 12 égales
- Patron : croix de 6 carrés

Volume = Côté × Côté × Côté

Le Pavé Droit

6 rectangles

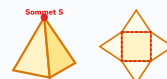


- Faces : 6 rectangles (opposés =)
- Sommets : 8 • Arêtes : 12
- Patron : 6 rectangles dépliés

Volume = Longueur × largeur × h

La Pyramide

Base carrée

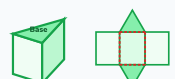


- Faces : 1 carré + 4 triangles
- Sommets : 5 • Arêtes : 8
- Patron : étoile à 4 branches

1 sommet principal (Apex)

Le Prisme Droit

2 bases //



- Faces : 2 triangles // + 3 rectangles
- Sommets : 6 • Arêtes : 9
- Patron : 3 rectangles + 2 triangles

2 bases superposables //

Non-Polyèdres (Surfaces Rondes / Corps Ronds) Surfaces courbes



Cylindre Droit

- 2 bases disques // égales
- 1 rectangle déroulé



Cône de Révolution

- 1 sommet pointu (apex)
- 1 secteur + 1 disque



Sphère (Boule)

- Surface ronde fermée
- Pas de patron plan

Synthèse d'Euler (Polyèdres) F + S = A + 2

Solide	Base(s)	Faces (F)	Sommets (S)	Arêtes (A)	Vérification
Cube	Carrés	6	8	12	6 + 8 = 12 + 2 ✓
Pavé droit	Rectangles	6	8	12	6 + 8 = 12 + 2 ✓
Pyramide carrée	1 carré	5	5	8	5 + 5 = 8 + 2 ✓
Prisme droit	2 triangles	5	6	9	5 + 6 = 9 + 2 ✓

Vocabulaire : Face = polygone plat • Arête = segment de pliure • Sommet = point d'angle.